

个人单元：完整标准化与优化体系文档

本文档是个人单元项目的完整优化后内容，整合了标准化的指标体系，以及所有的专业优化方案，为后续的系统落地提供完整的基础。

第一部分：标准化结构化指标体系

本部分是所有指标的标准化整理，为每个指标补充了完整的元数据，包括取值范围、单位、数据类型、更新频率、参考标准，为后续的数据化、系统对接提供了标准基础。

1. 社会层面外在条件数据

1.1 个人穿戴装备数据

1.1.1 帽子

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
棒球帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
鸭舌帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
毛线帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
渔夫帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

贝雷帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
安全帽	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.1.2 衣服

1.1.2.1 上衣

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
T 恤	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
衬衫	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
卫衣	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
毛衣	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
外套	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
羽绒服	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.1.2.2 下装

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
----	------	------	----	------	----

牛仔裤

枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记			
休闲裤		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	
运动裤		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	
西裤		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	
短裙		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	
长裙		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	
连衣裙		枚举		有 / 无		-		按需		穿戴类资产，存在性标记	

1.1.2.3 内衣

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
内裤	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
文胸	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.1.2.4 袜子

指标

数据类型	取值范围		单位	更新频率		说明
袜子	数值	0-100	双	按需		穿戴类资产，数量统计

1.1.3 鞋

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
运动鞋	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
皮鞋	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
凉鞋	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
拖鞋	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
靴子	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.1.4 首饰

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
项链	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
耳环	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

手链	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
戒指	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
手镯	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.1.5 其他穿戴

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
围巾	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
手套	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
口罩	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
墨镜	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
腰带	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记
手表	枚举	有 / 无	-	按需	穿戴类资产，存在性标记

1.2 个人工具数据

1.2.1 交通类工具

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
自行车	枚举	有 / 无	-	按需	工具类资产，存在性标记
电动车	枚举	有 / 无	-	按需	工具类资产，存在性标记
摩托车	枚举	有 / 无	-	按需	工具类资产，存在性标记
汽车	枚举	有 / 无	-	按需	工具类资产，存在性标记
火车	枚举	可使用 / 不可使用	-	按需	公共交通权限，存在性标记
飞机	枚举	可使用 / 不可使用	-	按需	公共交通权限，存在性标记
船	枚举	可使用 / 不可使用	-	按需	公共交通权限，存在性标记

1.2.2 办公类工具

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
钢笔	枚举	有 / 无	-	按需	办公工具，存在性标记
圆珠笔	枚举	有 / 无	-	按需	办公工具，存在性标记

铅笔	枚举	有 / 无	-	按需	办公工具， 存在性标记
马克笔	枚举	有 / 无	-	按需	办公工具， 存在性标记
台式机	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
笔记本	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
平板	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
打印机	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
扫描仪	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
投影仪	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记
复印机	枚举	有 / 无	-	年度	办公资产， 存在性标记

1.2.3 生产类工具

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
电钻	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记
锤子	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记
扳手	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记
螺丝刀	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记

切割机	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记
电焊机	枚举	有 / 无	-	按需	生产工具， 存在性标记

1.2.4 生活类工具

1.2.4.1 家电

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
冰箱	枚举	有 / 无	-	年度	生活资产， 存在性标记
洗衣机	枚举	有 / 无	-	年度	生活资产， 存在性标记
空调	枚举	有 / 无	-	年度	生活资产， 存在性标记
电视	枚举	有 / 无	-	年度	生活资产， 存在性标记

1.2.4.2 厨具

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
锅	枚举	有 / 无	-	按需	生活工具， 存在性标记
碗	数值	0-100	个	按需	生活工具， 数量统计
刀	枚举	有 / 无	-	按需	生活工具， 存在性标记
铲	枚举	有 / 无	-	按需	生活工具， 存在性标记

1.3 个人社会储备数据

1.3.1 金融资产

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
现金	数值	0-1e18	元	实时	个人可支配现金，实时更新
银行存款	数值	0-1e18	元	日度	银行账户存款，每日更新
股票	数值	0-1e18	元	日度	股票持仓市值，交易日更新
基金	数值	0-1e18	元	日度	基金持仓市值，交易日更新
债券	数值	0-1e18	元	日度	债券持仓市值，交易日更新
保险	数值	0-1e18	元	月度	保险账户现金价值，月度更新

1.3.2 不动产

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
住宅房产	数值	0-1e18	元	年度	住宅房产估值，年度更新
商铺	数值	0-1e18	元	年度	

					商铺房产估值，年度更新
写字楼	数值	0-1e18	元	年度	写字楼房产估值，年度更新
工业用地	数值	0-1e18	元	年度	工业用地估值，年度更新
农业用地	数值	0-1e18	元	年度	农业用地估值，年度更新

1.3.3 动产

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
汽车	数值	0-1e8	元	年度	汽车估值，年度更新
珠宝	数值	0-1e8	元	年度	珠宝估值，年度更新
艺术品	数值	0-1e9	元	年度	艺术品估值，年度更新
收藏品	数值	0-1e9	元	年度	收藏品估值，年度更新
奢侈品	数值	0-1e8	元	年度	奢侈品估值，年度更新

1.4 宏观家国环境数据

1.4.1 地理条件

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明

地形	枚举	平原 / 山地 / 丘陵 / 高原 / 盆地	-	静态	地域地理特征，静态不变
海拔	数值	-400-8848	m	静态	地域海拔高度，静态不变
水文	枚举	沿海 / 内陆 / 河流 / 湖泊	-	静态	地域水文条件，静态不变
土壤	枚举	红壤 / 黑土 / 黄土 / 沙质	-	静态	地域土壤类型，静态不变

1.4.2 气候条件

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
温度	数值	-60-60	℃	日度	日均温度，每日更新
降水	数值	0-2000	mm / 月	月度	月均降水量，月度更新
湿度	数值	0-100	%	日度	日均湿度，每日更新
风速	数值	0-60	m/s	日度	日均风速，每日更新
日照	数值	0-24	h / 天	日度	日均日照时长，每日更新

1.4.3 族群背景

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
家风	文本	自定义	-	静态	

					家族文化传承，静态不变
家训	文本	自定义	-	静态	家族行为准则，静态不变
家族资产	数值	0-1e20	元	年度	家族整体资产，年度更新
家族病史	枚举	高血压 / 糖尿病 / 心脏病 / 癌症等	-	静态	家族遗传病史，静态不变

1.4.4 人文环境

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
方言	枚举	普通话 / 粤语 / 四川话 / 吴语等	-	静态	地域方言，静态不变
文化习俗	文本	自定义	-	静态	地域文化习俗，静态不变
宗教信仰	枚举	无 / 佛教 / 基督教 / 伊斯兰教等	-	静态	地域宗教信仰，静态不变
地域历史	文本	自定义	-	静态	地域历史背景，静态不变
家族历史	文本	自定义	-	静态	家族历史背景，静态不变

1.4.5 政策环境

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
税收优惠	数值	0-100	%	年度	可享受的税收优惠比例，年度更新
社保补贴	数值	0-1e5	元 / 月	月度	可享受的社保补贴金额，月度更新
教育支持	数值	0-1e5	元 / 年	年度	可享受的教育补贴金额，年度更新
医疗保障	数值	0-1e6	元 / 年	年度	可享受的医疗保障额度，年度更新
常规管理政策	文本	自定义	-	年度	常规管理类政策，年度更新
行业限制	枚举	有 / 无	-	年度	是否存在行业限制，年度更新
区域管控	枚举	有 / 无	-	月度	是否存在区域管控，月度更新
税收限制	数值	0-100	%	年度	税收限制比例，年度更新

1.5 社会关系网络数据

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
伴侣	枚举	有 / 无	-	按需	亲密关系状态，按需更新

恋人

枚举		有 / 无		-		按需		亲密关系状态，按需更新
子女	数值	0-10		人		静态		子女数量，静态不变
父母	数值	0-2		人		静态		父母数量，静态不变
祖父母	数值	0-2		人		静态		祖父母数量，静态不变
外祖父母	数值	0-2		人		静态		外祖父母数量，静态不变
兄弟姐妹	数值	0-10		人		静态		兄弟姐妹数量，静态不变
叔伯	数值	0-10		人		静态		叔伯数量，静态不变
姑舅	数值	0-10		人		静态		姑舅数量，静态不变
堂表亲	数值	0-50		人		静态		堂表亲数量，静态不变
朋友	数值	0-1000		人		年度		社交朋友数量，年度更新
同学	数值	0-500		人		静态		同学数量，静态不变
同事	数值	0-500		人		季度		同事数量，季度更新
老师	数值	0-100		人		静态		老师数量，静态不变
导师	数值	0-10		人		年度		

					导师数量， 年度更新
校友	数值	0-10000	人	年度	校友数量， 年度更新
客户	数值	0-10000	人	月度	行业客户数量， 月度更新
供应商	数值	0-1000	人	季度	供应商数量， 季度更新
合作伙伴	数值	0-1000	人	季度	合作伙伴数量， 季度更新
社区邻里	数值	0-1000	人	年度	社区邻里数量， 年度更新
球友	数值	0-100	人	年度	兴趣社群好友， 年度更新
车友	数值	0-100	人	年度	兴趣社群好友， 年度更新
书友	数值	0-100	人	年度	兴趣社群好友， 年度更新

2. 信息与能量单元

2.1 信息输入

2.1.1 外部物理信息

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明

尺寸	数值	0-10000	cm	实时	外部物体尺寸，实时输入
RGB 值	数值	0-255,0-255,0-255	-	实时	颜色 RGB 值，实时输入
CMYK 值	数值	0-100,0-100,0-100,0-100	%	实时	颜色 CMYK 值，实时输入
经纬度	数值	-180-180,-90-90	°	实时	位置经纬度，实时更新
海拔	数值	-400-8848	m	实时	位置海拔，实时更新
形状	枚举	圆形 / 方形 / 三角形 / 不规则	-	实时	外部物体形状，实时输入
密度	数值	0-20	g/cm ³	实时	外部物体密度，实时输入
气味	枚举	香 / 臭 / 酸 / 甜 / 无	-	实时	外部气味感知，实时输入

2.1.2 物质交换信息

2.1.2.1 进入人体物质

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
元素种类和数量	数值	自定义	mg	实时	摄入元素的种类与含量，实时更新
食物	数值	0-10000	g / 天	日度	每日摄入食物重量，日度更新

水

数值		0-10000		ml / 天		日度		每日摄入量，日度更新	
药品	数值		0-1000		mg / 天		日度		每日摄入药品重量，日度更新
空气	数值		0-20000		L / 天		日度		每日呼吸空气量，日度更新
辐射	数值		0-1000		μSv / 年		日度		每日接收辐射量，日度更新
物质代谢速率	数值		0-100		%/h		实时		物质代谢的速率，实时更新
物质吸收效率	数值		0-100		%		实时		物质的吸收效率，实时更新

2.1.2.2 出人体物质

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
代谢废物	数值	0-10000	g / 天	日度	每日排出代谢废物，日度更新
分泌物	数值	0-1000	g / 天	日度	每日排出分泌物，日度更新
排泄物	数值	0-10000	g / 天	日度	每日排出排泄物，日度更新
脱落细胞	数值	0-1e9	个 / 天	日度	

					每日脱落细胞数量，日度更新
能量辐射	数值	0-1000	W	实时	人体能量辐射功率，实时更新

2.1.3 体检评估信息

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
蛋白质种类	枚举	自定义	-	-	年度	体检蛋白质种类，年度体检更新
蛋白质浓度	数值	0-200	g/L	60-80g/L	年度	血清总蛋白浓度，正常参考 60-80g/L
蛋白质活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	蛋白质活性，正常参考 80-100%
器官协同效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	器官之间的协同效率，正常参考 80-100%
神经 - 体液调节状态	数值	0-100	%	80-100%	年度	神经体液调节状态，正常参考 80-100%
甲状腺激素	数值	0.27-4.2	mIU/L	0.27-4.2mIU/L	年度	促甲状腺激素，正

						常参考 0.2 7-4.2mIU/ L
胰岛素	数值	4.0-15.6	μU/mL	4.0-15. 6μU/mL	年度	空腹胰岛 素，正常 参考 4.0-1 5.6μU/mL
性激素	数值	自定义	自定义	自定义	年度	性激素， 根据性别 年龄有不 同参考
消化酶	数值	自定义	自定义	自定义	年度	消化酶活 性，正常 参考范围
代谢酶	数值	自定义	自定义	自定义	年度	代谢酶活 性，正常 参考范围

2.2 信息输出

2.2.1 基础身体机能

2.2.1.1 信息终端性能

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考 范围	更新频率	说明
发声能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
视力	数值	0.1-2.0	对数视力	1.0	年度	裸眼视力 ，正常参 考≥1.0

嗅觉	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
味觉	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
听觉	数值	0-120	dB	0-25dB	年度	听力阈值 ，正常参 考 0-25dB
触觉	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
感知力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
反应速度	数值	0.1-2.0	s	0.1-0.3s	实时	神经反应 速度，正 常参考 0.1 -0.3s

2.2.1.2 空间运动性能

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考 范围	更新频率	说明
力量	数值	0-500	kg	自定义	月度	最大负重 力量，根 据性别年

						龄有不同参考
耐力	数值	0-720	min	自定义	月度	持续运动耐力，根据性别年龄有不同参考
体力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
爆发力	数值	0-10	m/s ²	自定义	月度	运动爆发力，根据性别年龄有不同参考
抗击打能力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
速度	数值	0-40	km/h	自定义	月度	运动速度，根据性别年龄有不同参考
灵活度	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
平衡能力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

2.2.1.3 内部运化性能

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
免疫力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
消化能力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
生育能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
抵抗力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
排泄能力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
代谢能力	数值	1000-10000	kcal / 天	自定义	月度	基础代谢率，根据性别年龄体重有不同参考

修复能力	评分	1-5	分	-	月度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
------	----	-----	---	---	----	--

2.2.2 能力领域

2.2.2.1 生理与体能领域

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	评分标准
免疫力	评分	1-5	分	月度	1 = 经常生病， 2 = 偶尔生病， 3 = 一般， 4 = 很少生病， 5 = 几乎不生病
自愈力	评分	1-5	分	月度	1 = 受伤很久才好， 2 = 恢复慢， 3 = 一般， 4 = 恢复快， 5 = 受伤很快恢复
爆发力	评分	1-5	分	月度	1 = 完全没爆发力， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 远超常人
负重能力	评分	1-5	分	月度	1 = 只能背 10kg， 2 = 背 20kg， 3 = 背 30kg， 4 = 背 50kg， 5 = 背 100kg
持续活动	评分	1-5	分	月度	1 = 只能动 1 小时， 2 =

					3 小时，3=6 小时，4=12 小时，5=24 小时
抗疲劳	评分	1-5	分	月度	1 = 很容易累，2 = 容易累，3 = 一般，4 = 不容易累，5 = 几乎不累
精细动作	评分	1-5	分	月度	1 = 手抖做不了，2 = 做不好，3 = 一般，4 = 很稳，5 = 非常精准
手眼协调	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不协调，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常协调
视觉	评分	1-5	分	年度	1 = 近视 100 0 度，2 = 近视 500 度，3 = 正常，4 = 远视，5 = 远超人
听觉	评分	1-5	分	年度	1 = 听不见，2 = 听不清，3 = 正常，4 = 很敏锐，5 = 能听到极小声
触觉	评分	1-5	分	年度	1 = 没感觉，2 = 不敏感，3 = 正常，4 = 很敏感，

					5 = 能感知极 细微
嗅觉	评分	1-5	分	年度	1 = 闻不到 ， 2 = 不敏感 ， 3 = 正常， 4 = 很敏感， 5 = 能分辨极 淡的味
味觉	评分	1-5	分	年度	1 = 尝不出 ， 2 = 不敏感 ， 3 = 正常， 4 = 很敏感， 5 = 能分辨极 淡的味

2.2.2.2 认知与思维领域

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	评分标准
演绎推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会 ， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 非 常强
归纳推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会 ， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 非 常强
溯因推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会 ， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 非 常强
类比推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会 ， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 =

					良好，5 = 非常强
因果推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常强
条件推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常强
反事实推理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常强
概率判断	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常准
比较排序	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常快
价值判断	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 较差，3 = 一般，4 = 良好，5 = 非常准
语义理解	评分	1-5	分	月度	1 = 听不懂，2 = 听不懂深层，3 = 一般

					， 4 = 能理解 ， 5 = 能秒懂
情境理解	评分	1-5	分	月度	1 = 看不懂， 2 = 看不懂深层， 3 = 一般 ， 4 = 能理解 ， 5 = 能秒懂
深层含义把握	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不懂 ， 2 = 不懂， 3 = 一般， 4 = 能懂， 5 = 能 秒懂
细节捕捉	评分	1-5	分	月度	1 = 完全看不到， 2 = 看不到细节， 3 = 一般， 4 = 能 看到， 5 = 能 看到极细的
模式识别	评分	1-5	分	月度	1 = 完全识别 不了， 2 = 识 别慢， 3 = 一 般， 4 = 能识 别， 5 = 秒识 别
异常发现	评分	1-5	分	月度	1 = 完全发现 不了， 2 = 发 现不了， 3 = 一般， 4 = 能 发现， 5 = 秒 发现
算术	评分	1-5	分	月度	1 = 不会算数 ， 2 = 算的慢 ， 3 = 一般， 4 = 算的快， 5 = 心算超快
估算	评分	1-5	分	月度	

					1 = 完全估不准，2 = 估不准，3 = 一般，4 = 估的准，5 = 秒估准
数感	评分	1-5	分	月度	1 = 没数感，2 = 差，3 = 一般，4 = 好，5 = 非常强
短期记忆	评分	1-5	分	月度	1 = 记不住，2 = 忘的快，3 = 一般，4 = 记的住，5 = 过目不忘
长期记忆	评分	1-5	分	月度	1 = 记不住，2 = 忘的快，3 = 一般，4 = 记的住，5 = 过目不忘
工作记忆	评分	1-5	分	月度	1 = 记不住，2 = 忘的快，3 = 一般，4 = 记的住，5 = 能同时记 10 个事
知识面	评分	1-5	分	年度	1 = 什么都不知道，2 = 知道一点，3 = 一般，4 = 很广，5 = 什么都懂
常识储备	评分	1-5	分	年度	1 = 没常识，2 = 常识少，3 = 一般，4 = 很全，5 = 常识非常全

联想	评分	1-5	分	月度	1 = 不会联想，2 = 联想少，3 = 一般，4 = 能联想，5 = 天马行空
头脑风暴	评分	1-5	分	月度	1 = 想不出，2 = 想的少，3 = 一般，4 = 想的多，5 = 能想 100 个方案
多方案生成	评分	1-5	分	月度	1 = 只有一个，2 = 两个，3 = 三个，4 = 五个，5 = 十个以上
自我觉察	评分	1-5	分	月度	1 = 完全没觉察，2 = 没觉察，3 = 一般，4 = 能觉察，5 = 非常敏锐
思考过程的监控与调节	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强

2.2.2.3 情绪与人格领域

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	评分标准
自我情绪识别	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不知道自己情绪，2 = 不知道，3 = 一般，4 = 能知道，5 = 非常敏锐

他人情绪识别	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不知道别人情绪，2 = 不知道，3 = 一般，4 = 能知道，5 = 非常敏锐
愤怒控制	评分	1-5	分	月度	1 = 一点就炸，2 = 容易怒，3 = 一般，4 = 很少怒，5 = 几乎不怒
焦虑调节	评分	1-5	分	月度	1 = 一直焦虑，2 = 容易焦虑，3 = 一般，4 = 很少焦虑，5 = 几乎不焦虑
悲伤调节	评分	1-5	分	月度	1 = 一直悲伤，2 = 容易悲伤，3 = 一般，4 = 很少悲伤，5 = 几乎不悲伤
换位思考	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
感受他人	评分	1-5	分	月度	1 = 完全感受不到，2 = 感受不到，3 = 一般，4 = 能感受到，5 = 非常强
挫折承受	评分	1-5	分	月度	1 = 一点挫折就垮，2 = 容

					易垮，3 = 一般，4 = 能扛，5 = 百折不挠
延迟满足	评分	1-5	分	月度	1 = 完全等不了，2 = 等不了，3 = 一般，4 = 能等，5 = 能等很久
积极归因	评分	1-5	分	月度	1 = 一直消极，2 = 消极，3 = 一般，4 = 积极，5 = 非常积极
希望感	评分	1-5	分	月度	1 = 完全没希望，2 = 没希望，3 = 一般，4 = 有希望，5 = 充满希望
友善	评分	1-5	分	月度	1 = 很凶，2 = 凶，3 = 一般，4 = 友善，5 = 非常友善
合作性	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不合作，2 = 不合作，3 = 一般，4 = 合作，5 = 非常合作
让人舒适	评分	1-5	分	月度	1 = 让人很不舒服，2 = 不舒服，3 = 一般，4 = 舒服，5 = 非常舒服
自我效能感	评分	1-5	分	月度	

					1 = 完全没自信，2 = 没自信，3 = 一般，4 = 自信，5 = 非常自信
自我肯定	评分	1-5	分	月度	1 = 完全否定自己，2 = 否定，3 = 一般，4 = 肯定，5 = 非常肯定
失败恢复能力	评分	1-5	分	月度	1 = 失败了就垮，2 = 恢复慢，3 = 一般，4 = 恢复快，5 = 秒恢复

2.2.2.4 技能与行为领域

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	评分标准
计划转行动	评分	1-5	分	月度	1 = 完全做不到，2 = 做不到，3 = 一般，4 = 能做到，5 = 非常强
抗干扰	评分	1-5	分	月度	1 = 一点干扰就分心，2 = 容易分心，3 = 一般，4 = 不容易分心，5 = 完全不分心
心流维持	评分	1-5	分	月度	1 = 完全进不了心流，2 = 进不了，3 = 一般，4 = 能进，5 = 能维持很久

口头表达	评分	1-5	分	月度	1 = 说不清楚，2 = 说不清楚，3 = 一般，4 = 能说清，5 = 非常流畅
书面表达	评分	1-5	分	月度	1 = 写不清楚，2 = 写不清楚，3 = 一般，4 = 能写清，5 = 非常流畅
非语言表达	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
快速掌握新知识	评分	1-5	分	月度	1 = 学不会，2 = 学的慢，3 = 一般，4 = 学的快，5 = 一天学会
技能迁移	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 能快速迁移
工具操作	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常熟练
手工制作	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 =

					会，5 = 非常厉害
整理	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常厉害
排序	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常快
系统化	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
规划	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
优先级	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常准
避免拖延	评分	1-5	分	月度	1 = 一直拖延，2 = 拖延，3 = 一般，4 = 很少拖延，5 = 从不拖延
问题定义	评分	1-5	分	月度	1 = 完全定义不了，2 = 定义不了，3 =

					一般，4 = 能定义，5 = 秒定义
方案生成	评分	1-5	分	月度	1 = 完全想不出，2 = 想不出，3 = 一般，4 = 能想出，5 = 秒想出
实施评估	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
创新	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
原创	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
突破常规	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强

2.2.2.5 动机与价值领域

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	评分标准
明确性	评分	1-5	分	年度	1 = 完全没目标，2 = 模糊，3 = 一般，

					4 = 明确，5 = 非常明确
可行性	评分	1-5	分	年度	1 = 完全不可行，2 = 不可行，3 = 一般，4 = 可行，5 = 非常可行
挑战性	评分	1-5	分	年度	1 = 完全没挑战，2 = 没挑战，3 = 一般，4 = 有挑战，5 = 非常有挑战
内在动机维持	评分	1-5	分	月度	1 = 完全维持不了，2 = 维持不了，3 = 一般，4 = 能维持，5 = 能维持很久
愿景驱动	评分	1-5	分	月度	1 = 完全没有，2 = 没有，3 = 一般，4 = 有，5 = 非常强
是非辨别	评分	1-5	分	月度	1 = 完全分不清，2 = 分不清，3 = 一般，4 = 能分清，5 = 非常准
伦理抉择	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常准
优先级明确	评分	1-5	分	月度	1 = 完全分不清，2 = 分不

					清，3 = 一般，4 = 能分清，5 = 非常明确
取舍能力	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常果断
经历意义赋予	评分	1-5	分	月度	1 = 完全不会，2 = 不会，3 = 一般，4 = 会，5 = 非常强
人生叙事	评分	1-5	分	年度	1 = 完全没有，2 = 没有，3 = 一般，4 = 有，5 = 非常清晰

2.3 基础信息

2.3.1 元素信息

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
宏量元素	数值	自定义	mg	自定义	年度	C、H、O 等宏量元素，各有正常参考范围
微量元素	数值	自定义	μg	自定义	年度	Fe、Zn 等微量元素，各有正常参考范围

有害元素	数值	自定义	μg	0	年度	铅、汞等有害元素，正常参考为 0
元素平衡状态	评分	1-5	分	-	年度	1 = 严重失衡，2 = 失衡，3 = 一般，4 = 平衡，5 = 非常平衡

2.3.2 遗传信息

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
基因序列	文本	自定义	-	静态	个人基因序列，静态不变
表观遗传标记	文本	自定义	-	年度	表观遗传标记，年度更新
染色体信息	文本	自定义	-	静态	染色体信息，静态不变
遗传突变信息	文本	自定义	-	静态	遗传突变信息，静态不变

3. 人体物质特征

3.1 内部生理基础

3.1.1 宏观生理系统

3.1.1.1 消化系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
胃排空速度	数值	0.5-6	h	2-4h	年度	胃排空的时间，正常参考 2-4 小时
肠道蠕动速度	数值	1-10	cm/min	3-5cm/min	年度	肠道蠕动的速度，正常参考 3-5cm/min
营养吸收效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	营养的吸收效率，正常参考 80-100%
水分吸收效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	水分的吸收效率，正常参考 80-100%
有益菌占比	数值	0-100	%	70-90%	年度	肠道有益菌占比，正常参考 70-90%
有害菌占比	数值	0-100	%	0-10%	年度	肠道有害菌占比，正常参考 0-10%
中性菌占比	数值	0-100	%	10-20%	年度	肠道中性菌占比，正常参考 10-20%

3.1.1.2 免疫系统

--	--	--	--	--	--	--

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
免疫应答速度	数值	0.1-24	h	1-4h	年度	免疫应答的速度，正常参考 1-4 小时
抗体活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	抗体的活性，正常参考 80-100%
白细胞浓度	数值	4-10	$10^9/L$	$4-10 \times 10^9/L$	年度	白细胞浓度，正常参考 $4-10 \times 10^9/L$
淋巴细胞浓度	数值	1.1-3.2	$10^9/L$	$1.1-3.2 \times 10^9/L$	年度	淋巴细胞浓度，正常参考 $1.1-3.2 \times 10^9/L$
巨噬细胞浓度	数值	0-0.8	$10^9/L$	$0-0.8 \times 10^9/L$	年度	巨噬细胞浓度，正常参考 $0-0.8 \times 10^9/L$

3.1.1.3 神经系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
神经传导速度	数值	40-100	m/s	50-60m/s	年度	神经传导的速度，正常参考 50-60m/s
突触传递效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	突触传递的效率，

						正常参考 80-100%
交感神经 活性	数值	0-100	%	30-50%	年度	交感神经 的活性， 正常参考 30-50%
副交感神 经活性	数值	0-100	%	50-70%	年度	副交感神 经的活性 ，正常参 考 50-70%

3.1.1.4 运动系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考 范围	更新频率	说明
运动协调 能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
骨骼 - 肌 肉协同效 率	数值	0-100	%	80-100%	年度	骨骼肌肉 的协同效 率，正常 参考 80-1 00%
肩关节活 动度	数值	0-180	°	0-180°	年度	肩关节的 活动范围 ，正常参 考 0-180°
膝关节活 动度	数值	0-140	°	0-140°	年度	膝关节的 活动范围 ，正常参 考 0-140°
髋关节活 动度	数值	0-120	°	0-120°	年度	髋关节的 活动范围

						，正常参考 0-120°
--	--	--	--	--	--	--------------

3.1.1.5 呼吸系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
摄氧效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	摄氧的效率，正常参考 80-100%
气体交换效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	气体交换的效率，正常参考 80-100%
呼吸频率	数值	12-20	次 / 分	12-20 次 / 分	实时	呼吸频率，正常参考 12-20 次 / 分
潮气量	数值	400-600	ml	400-600ml	实时	潮气量，正常参考 400-600ml

3.1.1.6 泌尿系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
肾小球滤过率	数值	80-130	ml/min/1.73m ²	80-130	年度	肾小球滤过率，正常参考 80-130
肾小管重吸收率	数值	0-100	%	99%	年度	肾小管重吸收的效

						率，正常参考 99%
排尿频率	数值	4-8	次 / 天	4-8 次 / 天	日度	每日排尿频率，正常参考 4-8 次 / 天

3.1.1.7 生殖系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
性激素水平	数值	自定义	自定义	自定义	年度	性激素，根据性别年龄有不同参考
精子活性	数值	0-100	%	≥58%	年度	精子活性，正常参考≥58%
卵子活性	数值	0-100	%	≥80%	年度	卵子活性，正常参考≥80%
生育调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

3.1.1.8 内分泌系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
甲状腺激素	数值	0.27-4.2	mIU/L	0.27-4.2mIU/L	年度	促甲状腺激素，正常参考 0.2

						7-4.2mIU/L
胰岛素	数值	4.0-15.6	μU/mL	4.0-15.6μU/mL	年度	空腹胰岛素，正常参考 4.0-15.6μU/mL
激素调节状态	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
代谢调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

3.1.1.9 循环系统

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
血液循环速度	数值	0.2-1.2	m/s	0.3-0.8m/s	年度	血液循环的速度，正常参考 0.3-0.8m/s
血液携氧效率	数值	0-100	%	95-100%	年度	血液携氧的效率，正常参考 95-100%
血管弹性	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

血压调节	数值	90-140/60-90	mmHg	90-140/60-90	实时	血压，正常参考 90-140/60-90mmHg
------	----	--------------	------	--------------	----	--------------------------

3.1.2 系统功能单元

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
脑电波频率	数值	0.5-100	Hz	自定义	实时	脑电波频率，不同状态有不同参考
脑葡萄糖代谢率	数值	20-40	mg/100g/min	20-40	年度	脑葡萄糖代谢率，正常参考 20-40
神经反应时间	数值	0.1-2.0	s	0.1-0.3s	实时	神经反应时间，正常参考 0.1-0.3s
运动协调能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
平衡调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
心率调节	数值	60-100	次 / 分	60-100	实时	心率，正常参考 60-100 次 / 分
呼吸调节	数值	12-20	次 / 分	12-20	实时	

						呼吸频率 ，正常参 考 12-20 次 / 分
反射调节 能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
神经传导 效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	神经传导 的效率， 正常参考 80-100%
信号传递 速度	数值	40-100	m/s	50-60m/s	年度	信号传递 的速度， 正常参考 50-60m/s
视杆细胞 活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	视杆细胞 的活性， 正常参考 80-100%
视锥细胞 活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	视锥细胞 的活性， 正常参考 80-100%
近视度数	数值	-20-0	D	0	年度	近视度数 ，正常参 考 0
远视度数	数值	0-20	D	0	年度	远视度数 ，正常参 考 0
散光度数	数值	-5-5	D	0	年度	散光度数 ，正常参 考 0

酸敏感度	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
甜敏感度	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
苦敏感度	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
嗅觉受体 活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	嗅觉受体的活性， 正常参考 80-100%
嗅觉敏感 度	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
吞咽调节 能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
音高调节	数值	80-1000	Hz	自定义	年度	音高调节 范围，正 常参考 80- 1000Hz
音量调节	数值	0-120	dB	自定义	年度	音量调节 范围，正

						常参考 0-120dB
听觉受体活性	数值	0-100	%	80-100%	年度	听觉受体的活性，正常参考 80-100%
前庭功能	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
心输出量	数值	4-8	L/min	4-8L/min	年度	心输出量，正常参考 4-8L/min
静息心率	数值	60-100	次 / 分	60-100	实时	静息心率，正常参考 60-100 次 / 分
运动心率	数值	100-180	次 / 分	自定义	实时	运动心率，根据年龄有不同参考
胃酸分泌效率	数值	0-100	mmol/L	15-35mmol/L	年度	胃酸分泌的效率，正常参考 15-35mmol/L
胃蠕动能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
免疫细胞生成	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差，

						3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
血液过滤能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
胰岛素分泌	数值	4.0-15.6	μU/mL	4.0-15.6μU/mL	年度	胰岛素分泌，正常参考 4.0-15.6μU/mL
消化酶分泌	数值	自定义	自定义	自定义	年度	消化酶分泌，正常参考范围
解毒效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	肝脏解毒的效率，正常参考 80-100%
糖代谢	数值	3.9-6.1	mmol/L	3.9-6.1mmol/L	年度	血糖，正常参考 3.9-6.1mmol/L
脂代谢	数值	0-5.2	mmol/L	0-5.2mmol/L	年度	血脂，正常参考 0-5.2mmol/L
胆汁分泌	数值	800-1000	ml / 天	800-1000ml / 天	年度	胆汁分泌，正常参考 800-1000ml / 天
脂肪消化辅助	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

滤过效率

数值	80-130	ml/min/1.73m ²	80-130	年度	肾脏滤过效率，正常参考 80-130	
重吸收效率	数值	0-100	%	99%	年度	肾脏重吸收效率，正常参考 99%
储尿能力	数值	300-500	ml	300-500ml	年度	膀胱储尿能力，正常参考 300-500ml
排尿调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
营养吸收效率	数值	0-100	%	80-100%	年度	肠道营养吸收效率，正常参考 80-100%
蠕动调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
分泌物分泌	评分	1-5	分	-	年度	前列腺分泌物分泌，正常参考
卵子生成	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般，

						4 = 良好， 5 = 优秀
雌激素分泌	数值	自定义	pmol/L	自定义	年度	雌激素分泌，根据年龄有不同参考
生殖功能状态	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
激素调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
排便调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
括约肌功能	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
排汗效率	数值	0-10000	ml / 天	500-1000ml / 天	日度	排汗效率，正常参考 500-1000ml / 天
体温调节能力	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀

3.1.3 器官微观构成

指标	数据类型	取值范围	单位	正常参考范围	更新频率	说明
肌肉重量	数值	10-50	%	30-40%	年度	肌肉占体重的比例，正常参考 30-40%
肌肉密度	数值	1.0-1.1	g/cm ³	1.06g/cm ³	年度	肌肉密度，正常参考 1.06g/cm ³
红肌纤维占比	数值	0-100	%	40-60%	年度	红肌纤维占比，正常参考 40-60%
白肌纤维占比	数值	0-100	%	40-60%	年度	白肌纤维占比，正常参考 40-60%
肌肉弹性	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
上肢肌肉分布	数值	自定义	%	自定义	年度	上肢肌肉的分布，正常参考
下肢肌肉分布	数值	自定义	%	自定义	年度	下肢肌肉的分布，正常参考
骨骼长度	数值	自定义	cm	自定义	年度	骨骼的长度，根据

						部位有不同参考
骨骼密度	数值	-1-1	g/cm ²	-1-1	年度	骨密度，正常参考 - 1 到 1
骨骼围度	数值	自定义	cm	自定义	年度	骨骼的围度，根据部位有不同参考
骨骼弹性	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
钙化程度	数值	0-100	%	自定义	年度	骨骼的钙化程度，正常参考
骨龄	数值	0-100	岁	实际年龄 ±2 岁	年度	骨龄，正常参考和实际年龄差 ±2 岁
皮肤厚度	数值	0.5-4.0	mm	1-2mm	年度	皮肤厚度，正常参考 1-2mm
皮肤弹性	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
皮肤含水量	数值	10-30	%	20-30%	年度	皮肤含水量，正常参考 20-30%
	数值	0-100	μg/cm ²	50-100	年度	

皮肤油脂分泌						皮肤油脂分泌，正常参考 50-100
血管管径	数值	0.1-10	mm	自定义	年度	血管的管径，根据部位有不同参考
血管弹性	评分	1-5	分	-	年度	1 = 很差， 2 = 较差， 3 = 一般， 4 = 良好， 5 = 优秀
血管分布密度	数值	0-1000	个 /cm ²	自定义	年度	血管的分布密度，正常参考
血管通透性	数值	0-100	%	80-100%	年度	血管的通透性，正常参考 80-100%
红细胞浓度	数值	4-5.5	10 ¹² /L	4-5.5×10 ¹² /L	年度	红细胞浓度，正常参考 4-5.5×10 ¹² /L
携氧能力	数值	0-100	%	95-100%	年度	血液携氧能力，正常参考 95-100%
血液粘稠度	数值	3-5	mPa·s	3-5	年度	血液粘稠度，正常参考 3-5
血液 pH 值	数值	7.35-7.45	-	7.35-7.45	年度	血液 pH 值，正常

						参考 7.35-7.45
淋巴液成分	文本	自定义	-	自定义	年度	淋巴液的成分，正常参考
淋巴结大小	数值	0-1	cm	<1cm	年度	淋巴结大小，正常参考 < 1cm
淋巴回流速度	数值	0.1-1.0	cm/s	0.3-0.6cm/s	年度	淋巴回流的速度，正常参考 0.3-0.6cm/s
组织液渗透压	数值	280-310	mOsm/kg	280-310	年度	组织液渗透压，正常参考 280-310
组织液含水量	数值	90-99	%	95-99%	年度	组织液含水量，正常参考 95-99%
组织液电解质浓度	数值	自定义	mmol/L	自定义	年度	组织液电解质浓度，正常参考
染色质 DNA	文本	自定义	-	自定义	静态	细胞内的染色质 DNA，静态不变
组蛋白	文本	自定义	-	自定义	静态	细胞内的组蛋白，静态不变
RNA	文本	自定义	-	自定义	实时	

						细胞内的RNA，实时更新
ATP	数值	1-10	mmol/L	2-6mmol/L	实时	细胞内的ATP，正常参考 2-6mmol/L
线粒体呼吸链酶	数值	0-100	%	80-100%	年度	线粒体呼吸链酶的活性，正常参考 80-100%
糖酵解酶	数值	0-100	%	80-100%	年度	糖酵解酶的活性，正常参考 80-100%
肌动蛋白	文本	自定义	-	自定义	静态	细胞骨架的肌动蛋白，静态不变
微管蛋白	文本	自定义	-	自定义	静态	细胞骨架的微管蛋白，静态不变
中间丝蛋白	文本	自定义	-	自定义	静态	细胞骨架的中间丝蛋白，静态不变
离子通道蛋白	文本	自定义	-	自定义	静态	膜转运的离子通道蛋白，静态不变
水	数值	90-99	%	95-99%	年度	组织液的水含量，

						正常参考 95-99%
电解质	数值	自定义	mmol/L	自定义	年度	组织液的 电解质， 正常参考
营养物质	数值	0-10	mmol/L	自定义	年度	组织液的 营养物质 ，正常参 考
胶原蛋白	数值	0-100	%	60-80%	年度	细胞外基 质的胶原 蛋白占比 ，正常参 考 60-80%
弹性蛋白	数值	0-100	%	10-20%	年度	细胞外基 质的弹性 蛋白占比 ，正常参 考 10-20%
蛋白聚糖	数值	0-100	%	10-20%	年度	细胞外基 质的蛋白 聚糖占比 ，正常参 考 10-20%
细胞因子	数值	自定义	pg/mL	自定义	年度	信号分子 的细胞因 子，正常 参考
激素	数值	自定义	pmol/L	自定义	年度	信号分子 的激素， 正常参考

3.2 外部显性特征

--	--	--	--	--	--

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
头围	数值	40-60	cm	年度	头围，正常参考 54-58cm
头长	数值	15-25	cm	年度	头长，正常参考 19-23cm
头型	枚举	圆头 / 方头 / 长头	-	静态	头型，静态不变
头发颜色	枚举	黑色 / 棕色 / 金色 / 红色	-	年度	头发颜色，年度更新
头发长度	枚举	短发 / 中发 / 长发	-	月度	头发长度，月度更新
头发粗细	枚举	粗 / 中 / 细	-	年度	头发粗细，年度更新
头发形状	枚举	直发 / 卷发 / 波浪发	-	月度	头发形状，月度更新
头发位置	数值	自定义	%	年度	头发的位置，比如发际线，年度更新
头发密度	数值	0-200	根 /cm ²	100-150	年度
眉毛颜色	枚举	黑色 / 棕色 / 金色	-	年度	眉毛颜色，年度更新
眉毛形状	枚举	平眉 / 挑眉 / 弯眉	-	年度	眉毛形状，年度更新
眉毛位置	数值	自定义	cm	年度	眉毛的位置，年度更新
眉毛密度	数值	0-200	根 /cm ²	100-150	年度
瞳孔颜色	枚举	黑色 / 棕色 / 蓝色 / 绿色	-	静态	瞳孔颜色，静态不变

瞳孔大小	数值	2-8	mm	3-4mm	实时
眼睑形状	枚举	三角眼 / 单眼皮 / 双眼皮 / 内双	-	静态	眼睑形状，静态不变
眼睛大小	数值	1-3	cm	2-2.5cm	年度
眼睛位置	数值	自定义	cm	年度	眼睛的位置，年度更新
鼻梁高低	数值	0-2	cm	1cm	年度
鼻梁长短	数值	3-5	cm	4cm	年度
鼻孔大小	数值	0.5-1.5	cm	1cm	年度
鼻孔形状	枚举	圆形 / 椭圆形	-	静态	鼻孔形状，静态不变
鼻子大小	数值	3-5	cm	4cm	年度
鼻子形状	枚举	鹰钩鼻 / 蒜头鼻 / 正常	-	静态	鼻子形状，静态不变
鼻子位置	数值	自定义	cm	年度	鼻子的位置，年度更新
人中深浅	数值	0-1	cm	0.5cm	年度
人中长短	数值	1-2	cm	1.5cm	年度
唇颜色	枚举	淡红 / 深红 / 苍白	-	年度	嘴唇颜色，年度更新
唇厚度	数值	0.5-1.5	cm	1cm	年度
唇形状	枚举	薄唇 / 厚唇 / M唇	-	静态	嘴唇形状，静态不变
牙齿颜色	枚举	白 / 黄 / 黑	-	年度	牙齿颜色，年度更新
牙齿数量	数值	28-32	个	28-32	年度

牙齿形状	枚举	整齐 / 不齐 / 虎牙	-	年度	牙齿形状，年度更新
牙齿大小	数值	0.5-1	cm	0.8cm	年度
牙齿位置	数值	自定义	cm	年度	牙齿的位置，年度更新
耳朵形状	枚举	招风耳 / 正常 / 小耳	-	静态	耳朵形状，静态不变
耳朵大小	数值	5-7	cm	6cm	年度
耳朵软硬	评分	1-5	分	-	年度
耳朵位置	数值	自定义	cm	年度	耳朵的位置，年度更新
胡须颜色	枚举	黑色 / 棕色 / 白色	-	月度	胡须颜色，月度更新
胡须长度	数值	0-10	cm	0	月度
胡须粗细	枚举	粗 / 中 / 细	-	年度	胡须粗细，年度更新
胡须形状	枚举	八字胡 / 络腮胡 / 无	-	月度	胡须形状，月度更新
胡须位置	数值	自定义	cm	年度	胡须的位置，年度更新
胡须密度	数值	0-200	根 /cm ²	100-150	年度
颧骨高低	数值	0-1	cm	0.5cm	年度
颧骨位置	数值	自定义	cm	年度	颧骨的位置，年度更新
脸颊颜色	枚举	黄 / 白 / 红	-	年度	脸颊颜色，年度更新
脸颊厚度	数值	1-2	cm	1.5cm	年度
脸颊形状	枚举		-	静态	

		圆脸 / 方脸 / 瓜子脸			脸颊形状，静态不变
额头颜色	枚举	黄 / 白 / 红	-	年度	额头颜色，年度更新
额头形状	枚举	宽额头 / 窄额头 / 饱满额头	-	静态	额头形状，静态不变
额头大小	数值	5-7	cm	6cm	年度
额头位置	数值	自定义	cm	年度	额头的位置，年度更新
下巴颜色	枚举	黄 / 白 / 红	-	年度	下巴颜色，年度更新
下巴形状	枚举	尖下巴 / 圆下巴 / 方下巴	-	静态	下巴形状，静态不变
下巴大小	数值	3-5	cm	4cm	年度
下巴位置	数值	自定义	cm	年度	下巴的位置，年度更新
太阳穴凹陷程度	数值	-1-1	cm	0	年度
太阳穴位置	数值	自定义	cm	年度	太阳穴的位置，年度更新
颈颜色	枚举	黄 / 白 / 黑	-	年度	脖子颜色，年度更新
颈长	数值	8-18	cm	12cm	年度
颈围	数值	30-40	cm	34cm	年度
颈位置	数值	自定义	cm	年度	脖子位置，年度更新
肩宽	数值	30-50	cm	40cm	年度

肩厚度	数值	5-10	cm	7cm	年度
肩形状	枚举	平肩 / 溜肩 / 宽肩	-	静态	肩形状，静态不变
肩位置	数值	自定义	cm	年度	肩的位置，年度更新
胸长度	数值	20-30	cm	25cm	年度
胸围	数值	70-120	cm	90cm	年度
胸位置	数值	自定义	cm	年度	胸的位置，年度更新
大臂长度	数值	20-30	cm	25cm	年度
大臂围度	数值	20-40	cm	30cm	年度
小臂长度	数值	20-30	cm	25cm	年度
小臂围度	数值	20-30	cm	25cm	年度
臂位置	数值	自定义	cm	年度	臂的位置，年度更新
手指长度	数值	5-10	cm	7cm	年度
手指围度	数值	5-10	cm	7cm	年度
掌长	数值	10-15	cm	12cm	年度
掌厚	数值	1-2	cm	1.5cm	年度
掌宽	数值	7-10	cm	8cm	年度
腰腹长度	数值	20-30	cm	25cm	年度
腰围	数值	60-100	cm	80cm	年度
腰腹位置	数值	自定义	cm	年度	腰腹的位置，年度更新
臀长度	数值	20-30	cm	25cm	年度
臀围	数值	70-120	cm	90cm	年度

臀位置	数值	自定义	cm	年度	臀的位置， 年度更新
大腿长度	数值	40-50	cm	45cm	年度
大腿围度	数值	40-60	cm	50cm	年度
小腿长度	数值	30-40	cm	35cm	年度
小腿围度	数值	30-40	cm	35cm	年度
腿位置	数值	自定义	cm	年度	腿的位置， 年度更新
脚码	数值	35-45	码	40	年度
足弓高度	枚举	高足弓 / 正常足弓 / 扁平足	-	年度	足弓高度， 年度更新
脚掌宽度	数值	8-12	cm	10cm	年度
皮肤颜色	枚举	黄皮 / 白皮 / 黑皮	-	年度	皮肤颜色， 年度更新
痣	枚举	有 / 无	-	静态	痣，静态不变
疤痕	枚举	有 / 无	-	静态	疤痕，静态不变
纹身	枚举	有 / 无	-	静态	纹身，静态不变
体味	枚举	无 / 淡 / 浓	-	年度	体味，年度更新
皮肤纹理	文本	自定义	-	年度	皮肤纹理， 年度更新
皮肤光泽度	评分	1-5	分	-	年度
身高	数值	140-200	cm	170cm	年度

4. 系统相互作用

指标	数据类型	取值范围	单位	更新频率	说明
系统机能调节	评分	1-5	分	-	月度
器官状态维护	评分	1-5	分	-	月度
组织成分构成	评分	1-5	分	-	年度
感知系统输入	评分	1-5	分	-	实时
皮肤状态调节	评分	1-5	分	-	月度
基因表达调控	评分	1-5	分	-	年度
硬件状态评估	评分	1-5	分	-	年度
机能异常预警	评分	1-5	分	-	实时
外观特征表现	评分	1-5	分	-	月度
形体饱满度	评分	1-5	分	-	月度
感官功能表现	评分	1-5	分	-	月度
面部特征状态	评分	1-5	分	-	月度
肤色状态	评分	1-5	分	-	月度
身体紧致度	评分	1-5	分	-	月度
	评分	1-5	分	-	月度

身体机能表现					
代谢能力调节	评分	1-5	分	-	月度
运动能力表现	评分	1-5	分	-	月度
感知能力表现	评分	1-5	分	-	月度
身体机能上限	评分	1-5	分	-	年度
外观特征基础	评分	1-5	分	-	年度
能力天赋上限	评分	1-5	分	-	年度
物质摄入选择	评分	1-5	分	-	日度
外部环境选择	评分	1-5	分	-	月度
行为模式调整	评分	1-5	分	-	月度
学习内容选择	评分	1-5	分	-	月度
行为策略调整	评分	1-5	分	-	月度
自我评估输入	评分	1-5	分	-	月度
物质摄入→ 系统机能→ 身体机能→ 行为调整→ 摄入优化	评分	1-5	分	-	月度

外部刺激→ 感知输入→ 神经调节→ 行为输出→ 环境调整	评分	1-5	分	-	月度
--	----	-----	---	---	----

第二部分：专业优化建议（剩余部分）

本部分是除可视化之外的剩余优化方案，为系统的落地提供完整的优化设计。

已完成的优化说明

之前已经完成了**1. 标准化与规范化优化**，为所有指标补充了完整的元数据，统一了术语、梳理了层级，为后续的所有优化预留了基础，已经可以直接用于系统对接、数据采集。

本次完成剩余的 4 项优化：

2. 场景化适配优化

核心目标

将标准化的通用指标体系，适配不同的个人使用场景，让用户可以根据自身的使用需求，快速筛选出当前场景下需要的指标，避免全量指标带来的信息过载，提升系统的使用效率。

场景分类与指标适配

针对个人的核心使用场景，为每个指标打上场景标签，实现场景化的指标筛选：

场景名称	核心适配指标范围	场景价值
健康管理场景	生理系统指标、体检评估指标、物质交换指标、身体机能指标、运动能力指标	聚焦健康相关的所有指标，支持用户做日常健康监测、慢病管理、健身管理

职业发展场景

认知与思维能力、技能与行为能力、社会关系网络、办公 / 生产工具资产		聚焦职业相关的能力与资源，支持用户做职业规划、能力提升、人脉管理
个人成长场景	全能力领域指标（生理、认知、情绪、技能、动机）、学习相关指标	聚焦个人成长的核心能力，支持用户做自我提升、学习规划、目标管理
资产管理场景	金融资产、不动产、动产、工具 / 穿戴资产、收支相关指标	聚焦个人的资产与财务，支持用户做资产管理、财务规划、收支记账
社交关系场景	社会关系网络、人文环境、个人社交能力指标	聚焦社交相关的内容，支持用户做人脉管理、社交维护

自定义场景支持

除了预设的标准场景，还支持用户自定义场景：

- 用户可以根据自己的需求，自由选择需要的指标，组合成自己的专属场景
- 比如用户可以创建「健身增肌」专属场景，选择运动能力、身体机能、摄入物质、肌肉状态等指标
- 自定义场景的配置会持久化保存，用户可以随时切换不同的场景

4. 闭环反馈优化

核心目标

将原本的静态指标集合，升级为动态的闭环调节系统，让用户可以通过指标的反馈，自动调整自己的行为，形成「输入-处理-输出-反馈-优化输入」的自我优化闭环，实现真正的个人系统的动态调节。

核心闭环模型

基于个人单元的系统结构，构建三层核心闭环：

4.1 健康调节闭环

物质摄入 → 代谢/消化处理 → 身体状态输出 → 反馈调整摄入/运动 → 新的输入

- 适配指标：摄入的食物 / 水 / 药品、代谢能力、生理系统状态、运动能力
- 反馈机制：当身体状态指标出现异常（比如血糖偏高、免疫力下降），系统会自动提醒用户调整摄入的食物、运动的频率，然后跟踪调整后的状态变化，形成闭环

4.2 成长调节闭环

学习输入 → 认知/技能处理 → 能力输出 → 反馈调整学习内容 → 新的输入

- 适配指标：学习的内容、认知能力、技能水平、行为输出
- 反馈机制：当能力提升的速度低于预期，系统会自动分析用户的学习模式，调整学习的内容和方法，然后跟踪能力的变化，形成成长的闭环

4.3 资产调节闭环

收入/支出输入 → 资产处理 → 资产状态输出 → 反馈调整收支策略 → 新的输入

- 适配指标：收入、支出、资产的变化、资产的配置
- 反馈机制：当资产的增长低于预期，或者支出过高，系统会自动提醒用户调整收支的策略，优化资产的配置，然后跟踪资产的变化，形成财务的闭环

自动反馈提醒

为每个闭环配置自动的反馈提醒：

- 当指标连续多日 / 周出现异常，自动触发提醒，给出调整建议
- 支持用户自定义提醒的阈值，比如用户可以设置当体重超过 80kg 的时候，提醒自己调整饮食
- 支持闭环的进度跟踪，用户可以查看自己的闭环调节的历史，看调整的效果

5. 隐私与权限保护优化

核心目标

针对个人单元体系中大量的敏感数据（基因数据、健康数据、资产数据等），构建完整的隐私保护体系，保证数据的安全，同时符合国内外的隐私法规要求。

权限分级体系

为所有的指标和数据，配置了 5 级权限，实现精细化的权限管理：

权限等级	可见范围	适配数据类型
公开级	所有人可见	非敏感的基础信息，比如身高、性别、公开的兴趣爱好
好友级	仅好友可见	社交相关的信息，比如社交状态、公开的动态
家人级	仅家人可见	基础的健康指标、资产的概览信息
授权级	仅授权的第三方可见	比如医生可以临时授权查看健康数据，体检机构可以查看体检数据，授权有时间限制，到期自动收回
私有级	仅自己可见	敏感的核心数据，比如基因序列、详细的资产数据、详细的健康隐私数据

数据加密方案

- **传输加密**：所有的数据传输都采用 TLS 1.3 加密，保证传输过程中不会被窃取、篡改
- **存储加密**：本地存储和云端存储都采用 AES-256 加密，即使存储的数据泄露，也无法被解密
- **端到端加密**：用户之间共享数据的时候，采用端到端加密，只有通信的双方可以解密数据，平台和第三方都无法查看

隐私合规保障

-

符合《中华人民共和国个人信息保护法》：用户可以随时查看自己的所有数据，随时导出、删除自己的数据，支持账号注销

- 符合 GDPR 等国际隐私法规：对于跨境的数据，做合规的处理，满足不同地区的法规要求
- 数据最小化：只收集用户明确授权的指标数据，不收集任何无关的信息
- 数据脱敏：当用户需要共享数据用于研究、统计的时候，系统会自动对数据进行脱敏，去掉所有的个人标识信息，只保留统计用的匿名数据

隐私审计

- 用户可以随时查看自己的授权记录，查看哪些第三方访问过自己的数据
 - 支持随时收回已经授予的权限，收回后第三方就无法再访问用户的数据
 - 所有的访问操作都会留下审计日志，用户可以随时查看，保证数据的可追溯
-

6. 扩展性与迭代优化

核心目标

让整个体系具备良好的扩展性，支持后续的版本迭代、新指标的添加、用户的自定义扩展，不会因为需求的变化，就需要重构整个系统，保证系统可以长期迭代升级。

模块化架构设计

整个体系采用完全模块化的架构：

- 每个一级、二级模块都是独立的，模块之间通过标准化的接口通信，新增模块的时候，不会影响其他已有的模块
- 指标的元数据采用标准化的格式，新增指标的时候，只需要按照标准的元数据格式（数据类型、取值范围、单位、更新频率）添加即可，不需要修改系统的其他部分

自定义扩展支持

- **自定义指标**：支持用户自己添加自定义的指标，用户可以根据自己的需求，定义指标的名称、元数据，系统会自动识别，和标准指标一样使用
-

自定义模块：支持用户自己添加自定义的模块，比如用户可以添加「宠物管理」、「兴趣爱好」等自己需要的模块，系统会完全兼容

◦ **自定义规则：**支持用户自己定义反馈的规则、提醒的规则，完全适配用户的个性化需求

多数据源对接

◦ 标准化的开放接口，支持对接各种第三方的数据源：

- 智能硬件：智能手表、体脂秤、血压计等健康硬件的数据，自动同步到系统中
- 服务机构：体检机构的体检报告、医院的诊疗数据、银行的资产数据，自动导入
- 第三方应用：健身 APP、学习 APP、记账 APP 的数据，自动同步，实现数据的统一管理

◦ 所有的数据源对接都遵循标准化的协议，新增数据源的时候，只需要开发对应的适配器，不需要修改核心的系统

版本管理与兼容

◦ **体系版本管理：**整个指标体系有版本号，当体系升级的时候，用户可以选择升级到新版本，也可以保留旧的版本，不会丢失之前的配置

◦ **用户配置版本管理：**用户的自定义指标、自定义场景、自定义规则，都有版本管理，用户可以随时回滚到之前的配置版本

◦ **向后兼容：**所有的版本升级都保证向后兼容，旧的指标、旧的数据、旧的配置，在新版本中都可以正常使用，不会因为升级导致数据无法使用

优化总结

完成这些优化后，整个个人单元体系就可以实现：

1. 适配不同的使用场景，满足用户的个性化需求
2. 实现动态的闭环调节，让用户可以真正的通过系统实现自我优化
3. 完整的隐私保护，保证用户的敏感数据的安全，符合法规
4. 良好的扩展性，支持系统的长期迭代升级，适配未来的新需求

结合之前完成的标准化体系，整个系统已经可以直接落地，为后续的唯一标识、权限管理、系统对接提供了完整的基础。

| (注：文档部分内容可能由 AI 生成)